

4 沉积和搬运作用

4.1 搬运作用的概念

自然界中的风化、剥蚀产物被“运动介质”从一个地方转移到另一个地方的过程称为搬运作用。主要包括机械搬运和化学搬运作用，生物搬运作用意义较小。

4.2 机械搬运作用

1. 定义：各种营力搬运风化、剥蚀所形成的碎屑物质的过程。
2. 受力状况：流体作用于碎屑颗粒上的力主要有浮力 (F)、重力 (G)、水平推力 (P) 和垂直上举力 (R)。水平推移力是流体作用于颗粒上的顺流向的力，垂直上举力则是由紊流的扬举作用和流体由于不同深度的速度差异而产生的一种向上的力。
3. 物质运动方式（四种）：
 - (a) 推移：当 $P \geq f \cdot (G - F - R)$ 时 (f 为摩擦系数)，碎屑颗粒开始沿介质底面滑动和滚动。被推移的物质一般为粗碎屑物质，如粗砂和砾石。
 - (b) 跃移：当 $R \geq G - F$ 时，碎屑颗粒就会从地面上跃起，并在推力作用下向前移动。一般来说，细砂、粉砂的搬运方式以跃移为主。
 - (c) 悬移：细小的碎屑颗粒，由于 $R + F \gg G$ ，故不易沉到底部，总是呈悬浮状态被搬运。
 - (d) 载移：被冰川搬运的物质称冰运物。它们堆积在冰川表面，或冻结在冰体内，随冰川一起运移，恰似一条传送带载运物质。

4.3 不同营力的搬运作用特点

1. 地面流水的搬运作用：
 - (a) 以机械搬运作用为主，包括推移、跃移和悬移三种方式。
 - (b) 在线状急流中，往往三种方式同时存在；在缓慢片流中，主要是推移和悬移。
 - (c) 在河流中，上游水急、颗粒较大，推移、跃移和悬移三者共存，且推移、跃移更重要；在中下游则是跃移和悬移更主要。
 - (d) 河流中的砾石多是以推移搬运，砾石的最大扁平面倾向河流上游，并呈叠瓦状排列。
 - (e) 碎屑颗粒的搬运方式不是固定不变的。

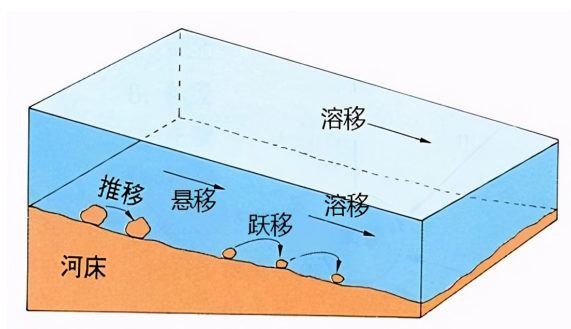


图 19: 地面流水的搬运作用

2. 地下水的搬运作用:

- (a) 主要为化学搬运作用。
- (b) 化学搬运物的成分和数量，取决于地下水渗流区的岩石性质和风化程度。
- (c) 地下水的溶运能力，与水温、压力、运移速度、酸碱度及 CO_2 含量有关。
- (d) 流经灰岩地区的地下水，含 HCO_3^- 、 Ca^{2+} 、 Mg^{2+} 较多。
- (e) 在干旱及半旱地区，因化学风化较弱，只有极易迁移的 K^+ 、 Na^+ 、 Cl^- 、 SO_4^{2-} 等离子。
- (f) 在湿热气候区，化学风化作用强烈而彻底，地下水搬运的物质除上述以外，可有较多的 SiO_2 、 $\text{Al}(\text{OH})_3$ 、 $\text{Fe}(\text{OH})_3$ 等胶体物质。

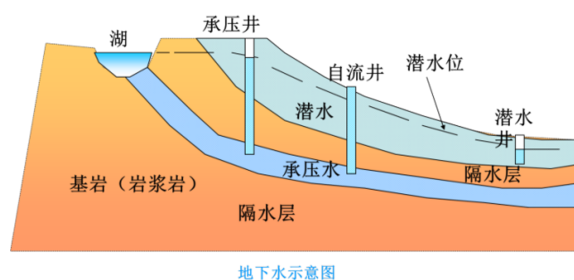


图 20: 地下水的搬运作用

3. 冰川的搬运作用:

- (a) 为固体搬运即载移，冰川搬运的物质通常称为冰碛。

- (b) 冻结在冰体内的岩石碎块不能自由移动，彼此间很少摩擦与撞击。
- (c) 搬运能力很大，可将体积几百立方米，重几十吨到几万吨的石块搬走。一般将冰川搬运的、直径大于 1m 的岩块称为漂砾。

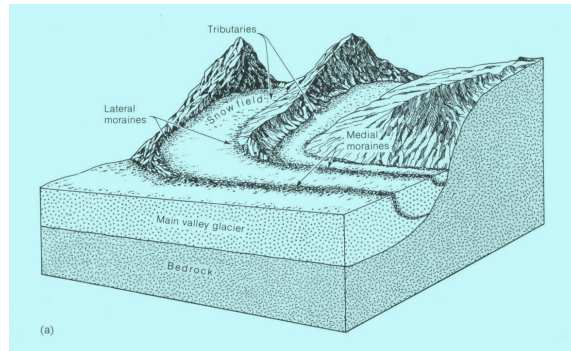


图 21: 冰川的搬运作用

4. 风的搬运作用：

- (a) 风的搬运能力取决于风速，还与搬运物的颗粒大小、形状以及地面状况有关。
- (b) 推移物质总的来说较少。
- (c) 跃移是风搬运砂粒的主要形式。
- (d) 在正常的地面风条件下，粒径小于 0.1 - 0.2mm 的颗粒，可呈悬浮搬运；粒径小于 0.005mm 的粉砂与粘土，可以像尘埃一样弥散在空气中被长距离搬运。

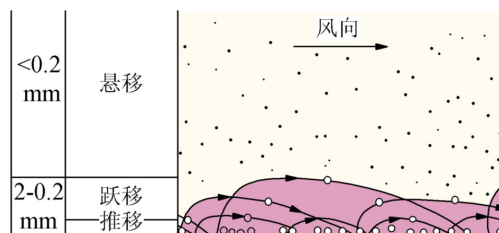


图 22: 风的搬运作用

5. 海洋（及湖泊）的搬运作用：

- (a) 在滨海地区，通常以波浪为主要搬运营力；在峡湾或潮汐通道附近，潮流的搬运作用明显；在半深海与深海则以洋流为主要营力。
- (b) 推移方式的搬运主要出现在海滨，推移物质一部分来自河流，另一部分来自海蚀作用。
- (c) 当波浪垂直海岸作用时，进流将砾石推向岸边，回流则将砂带向深水区，这种移动称为横向搬运（砾石、粗砂在岸边，较细的物质在海洋一侧；滨海砾石的长轴大致与海岸线平行，其最大扁平面倾向海洋）。
- (d) 当波浪斜向冲击海岸时，在进流与回流的共同作用下，粗砂和砾石以推移方式沿海岸方向运移。

4.4 化学搬运作用

1. 定义：母岩经化学风化、剥蚀作用分解的产物（溶解物质）呈胶体溶液或真溶液的形式被搬运称化学搬运作用。
2. 搬运形式：Al、Fe、Mn、Si 的氧化物难溶于水，常呈胶体溶液搬运；Ca、Mg、Na 等元素所组成的盐类，常呈真溶液搬运。
3. 过程：雨水（本身是弱酸性的，溶解了 CO_2 后形成碳酸）与岩石矿物发生化学反应，如水解、溶解和氧化，将其中易溶组分释放到水中并随水流走。
4. 实例：
 - (a) 石灰岩的溶解： $\text{CaCO}_3(\text{方解石}) + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2 \rightarrow \text{Ca}^{2+} + 2\text{HCO}_3^-$ 。钙离子和碳酸氢根离子被地下水或河水带走，形成喀斯特地貌（如桂林山水）。
 - (b) 长石的风化：钾长石在水和二氧化碳作用下，风化形成高岭土，同时释放出 K^+ 和 SiO_2 ，这些物质以溶解态被搬运走。

4.5 沉积作用的概念

被运动介质搬运的物质到达适宜的场所后，由于动力条件发生改变而发生沉淀、堆积的过程称为沉积作用。由沉积形成的松散物质叫沉积物。陆地和海洋是地球表面最大的沉积单元。沉积方式基本可分为 3 种类型，即机械沉积、化学沉积和生物沉积。

4.6 沉积作用的类型

1. 机械沉积作用：指被搬运的碎屑物质，因为介质物理条件的改变而发生堆积的过程。这种介质物理条件的改变，如流速、风速的降低等。
2. 化学沉积作用：指水介质中以胶体溶液和真溶液形式搬运的物质，当物理、化学条件发生变化时产生沉淀的过程。
3. 生物沉积作用：指与生物生命活动及生物遗体紧密相关的沉积作用。可表现为生物遗体直接堆积；另外还表现为间接的方式。

4.7 不同营力的沉积作用

4.7.1 地表流水的沉积作用

1. 河流的沉积作用

- (a) 沉积场所：一是河流汇入其它相对静止的水体处，如河流入海、入湖以及支流入主流处；二是河床纵剖面坡度由陡变缓处；三是河流的凸岸，由单向环流侵蚀凹岸，其产生的碎屑在凸岸沉积。
- (b) 沉积原因：一是流速减小，二是流量减小，三是进入河流的碎屑过多。
- (c) 具体沉积类型：
 - 滞留砾石沉积：在河流上游，河流具有较大的动能，细粒物质被冲走，粗粒物质留下来成为滞留沉积。其沉积物以河床砾石为主，成分复杂，砾石呈叠瓦状排列，一般厚度不大，常呈透镜体分布于河道之中。
 - 边滩沉积与河漫滩：碎屑物在凸岸一侧沉积，开始仅形成浅滩，随着河流不断侧向迁移，浅滩也不断增长，最后形成宽阔的边滩（边滩沉积一般以砂为主，有少量的砾石和粉砂，发育大型板状交错层理）。当洪水期时，边滩被没于水下，洪水中的细粒物质（粉砂、亚粘土等）就会叠积在边滩沉积物之上，形成河漫滩，并具有水平薄层层理。因此，河漫滩具有二元结构，即底部为边滩沉积，顶部为河漫滩沉积。

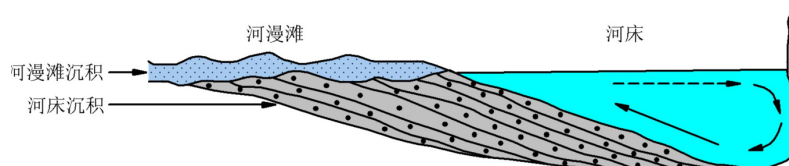


图 23: 边滩沉积和河漫滩

- 心滩沉积：辫状河或网状河的特点是发育一系列心滩。心滩形成于洪水期，此期间形成双向环流，表流从中央向两侧流，底流从两侧向中心汇聚，然后上升，由于水流的相互抵触和重力作用，使碎屑在河心发生沉积。心滩沉积物成分复杂，粒度变化范围大，常见大型槽状交错层理。
- 天然堤：洪水期河水漫越河岸，由于河水变浅、流速骤减，河水所携带的大量悬浮物质，很快在岸边沉积下来，形成天然堤。天然堤主要发育在蛇曲河流中，沉积物为粉砂和泥互层。
- 决口扇沉积：决口扇是洪水冲决天然堤，在天然堤外侧斜坡上形成的扇状堆积物。沉积物粒度比天然堤的粗，主要为细砂和粉砂。
- 牛轭湖沉积：其沉积物底部是侧向加积形成的河道沉积物，往上为垂向加积的粉砂和粘土，富含有机质，一般具水平层理，由洪水期河流所带来。
- 山口沉积：来自山区的河流，在流出山口时，由于坡降明显减小，水流散开，所携带的大量碎屑物便堆积在山口开阔的平地上。沉积物堆积成半圆锥形或扇状地貌，称为冲积锥或冲积扇。在锥顶的沉积物粒度粗，以砾石、砂为主，向边缘逐渐变细。

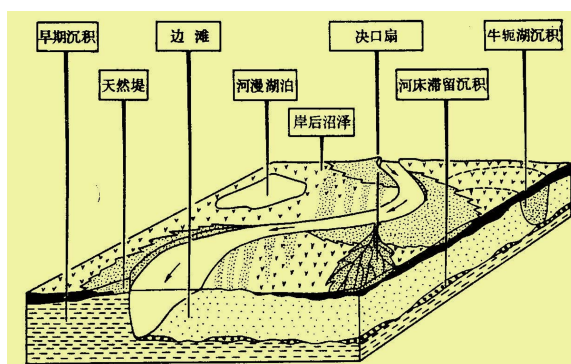


图 24: 弯曲河流的沉积模式

- 河口沉积：当河流进入河口时，水域骤然变宽，再加上海水或湖水对河流的阻挡作用，流速减小，机械搬运物便大量沉积下来，所形成的沉积体形态从平面上看像三角形，故称为三角洲。三角洲从纵剖面上看常具有三层构造，即顶积层、前积层和底积层（前积层是河水到达河口后，最先在汇水盆地边缘沉积的较粗泥、砂沉积物；底积层是河流带来的悬浮物，在前积层前方形成的水平沉积层，由粉砂和粘土组成，粒细、层薄；顶积层是前积层增长到河底高度时，随着三角洲向海推进，在前积层之上沉积的、近水平的冲积物）。
- 洪积扇：洪流形成的沉积物叫洪积物。洪积物在冲沟口所形成的扇状堆积体叫洪积扇。洪积物具有明显的分带现象，在洪积扇顶部，堆积有粗大的砾石；在其边缘，沉积物主要为砂、粘土，并具有层理。洪积物这种分带现象是粗略的，各带之间没有截然的界线。

2. 相关沉积物特征：

(a) 洪积物的特征：

- i. 分布有明显的地域性，物质成分较单一；
- ii. 分选性差，往往砾石、砂、粘土混积在一起；
- iii. 磨圆度较低，一般介于次圆状和次棱角状之间；
- iv. 层理不发育；
- v. 在剖面上砾石、砂、粘土的透镜体相互交叠，呈现出多元结构。

(b) 冲积物的特征：

- i. 砾石成分复杂，往往具叠瓦状排列，砂和粉砂的矿物成分中不稳定组分较多；
- ii. 碎屑物质的分选性较好；
- iii. 碎屑颗粒的磨圆度较高；
- iv. 层理发育，类型丰富，层理一般倾向河流下游；
- v. 常呈透镜状或豆荚状，少数呈板片状；
- vi. 往往具有二元结构，下部为河床沉积，上部为河漫滩沉积。

(c) 坡积物的特征：

- i. 来自附近山坡，一般比洪积物成分更单纯，砾石含量少；
- ii. 分选性比洪积物差；
- iii. 磨圆度比洪积物低；
- iv. 略显层状，不具洪积物的分带现象；
- v. 多分布于坡麓，构成坡积裙地形。

4.7.2 冰川沉积作用

1. 沉积原因：冰川消融是冰川堆积的主要原因。由冰川形成的沉积物统称为冰碛物。
2. 具体沉积类型：当气候条件稳定时，冰川将冰运物源源不断输送到冰前堆积，形成弧形的垅岗，称为终碛堤或终碛垅；当气候转暖，冰运物随着冰前的后退广泛堆积在冰床上，这部分冰碛称为底碛；山谷冰川的两侧在冰川退缩时，可堆积成侧碛堤。
3. 冰碛物的特征：
 - (a) 山岳冰川碎屑成分与冰川发育区的基岩成分基本一致；
 - (b) 分选性极差，大至漂砾，小至粘土，混杂堆积在一起，形成“泥包砾”的现象；
 - (c) 磨圆度极差；
 - (d) 岩块和砾石无定向排列，杂乱无章，亦无层理；
 - (e) 表面常有磨光面或交错的钉头形擦痕，还可出现凹坑和裂隙，具冰川擦痕的砾石称为条痕石；
 - (f) 内部化石稀少，常保存寒冷型的孢子花粉。

4.7.3 风的沉积作用

1. 风成砂沉积：风沙流遇到障碍物时，沉积下来形成沙堆；在沙堆的背风面，产生涡流，使风力减弱，发生沉积，随着沉积作用的进行，背风坡逐渐变陡，最后形成沙丘。风将迎风坡上的砂粒带走，并在背风坡堆积下来，沙丘内部也随之形成顺风向的斜层理。风沙流在开阔平坦的地面上所形成的月状沙丘称为新月形沙丘。沙丘和沙堆可以孤立存在，也可以连接起来形成沙垅。在风力作用下，沙堆、沙丘和沙垅表面形成起伏的沙波纹，这种地貌称为沙漠。
 - (a) 风成砂的特征：
 - i. 砂粒大多为石英，亦有长石、暗色矿物、碳酸盐等不稳定矿物；
 - ii. 分选良好；
 - iii. 磨圆度高，石英砂的表面呈毛玻璃状，并有小的碰撞坑；
 - iv. 较粗的砂粒表面常有氧化铁、氧化锰析出，形成具油脂光泽的薄膜，称为沙漠岩漆；
 - v. 中有中小型交错层理，有时出现大型风成板状交错层理；
 - vi. 生物遗迹稀少，有时存在蒸发盐矿物。

2. 风成黄土沉积：黄土是一种灰黄或棕黄色松散土状沉积物，以粉砂和粘土为主，孔隙及垂直节理发育。风成黄土沉积基本不受地形影响，山顶、山坡、沟谷中都可发生沉积，降落面积广大。

(a) 风成黄土的特征：

- i. 各地矿物组成基本一致，不受下伏基岩影响，黄土中的矿物碎屑成分有 50 余种，石英和长石占 90% 以上；
- ii. 分选性良好，大部分颗粒粒度局限在 0.05 - 0.005mm 的范围内；
- iii. 层理不明显，发育垂直节理；
- iv. 孔隙度高达 44% - 55%，常含钙质结核。

4.7.4 湖泊沉积作用

1. 湖泊的机械沉积作用：湖水的机械沉积物主要来源于河流，其次为湖岸岩石的破碎产物。从湖滨到湖心，沉积物粒度由粗变细，呈同心环带状分布。细小的粘土级物质被湖流搬运到湖心，形成深色的、含有机质的湖泥，发育水平层理。一般来说，山区湖泊碎屑沉积物的粒度偏粗，平原区湖泊的沉积物粒度较细。
2. 潮湿气候区湖泊化学沉积作用：潮湿气候区降水充沛，湖泊多为泄水湖。河流及地下水带入的 Fe、Mn、Al 等的胶体物质或盐类物质易受水质变化的影响，常形成湖相的铁、锰、铝矿床，其中最常见的是铁矿床，以褐铁矿、菱铁矿和黄铁矿等成分为主。湖水中的钙质可以 CaCO_3 的形式沉淀出来，并与湖底淤泥混在一起，形成钙质泥，成岩后形成泥灰岩。
3. 干旱气候区湖泊化学沉积作用（阶段）：
 - (a) 碳酸盐阶段：溶解度较低的碳酸盐先达到饱和而结晶沉淀。钙的碳酸盐沉淀最早，镁、钠碳酸盐次之，形成 CaCO_3 （方解石）、 $\text{MgCa}(\text{CO}_3)_2$ （白云石）、 $\text{Na}_2\text{CO}_3 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$ （苏打）、天然碱。此类湖泊称碱湖或苏打湖。
 - (b) 硫酸盐阶段：湖水进一步咸化，深度变浅，溶解度较大的硫酸盐类沉淀下来，形成 $\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ （石膏）、 $\text{Na}_2\text{SO}_4 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$ （芒硝）、 Na_2SO_4 （无水芒硝）等。此类湖称为苦湖。
 - (c) 氯化物阶段：湖水进一步浓缩，石盐（NaCl）、光卤石（ $\text{KCl} \cdot \text{MgCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ ）和钾盐（KCl）开始析出。此类湖泊称为盐湖。
 - (d) 沙下湖阶段：湖泊全被固体盐类充满，盐层常被碎屑物覆盖成为埋藏的盐矿床。

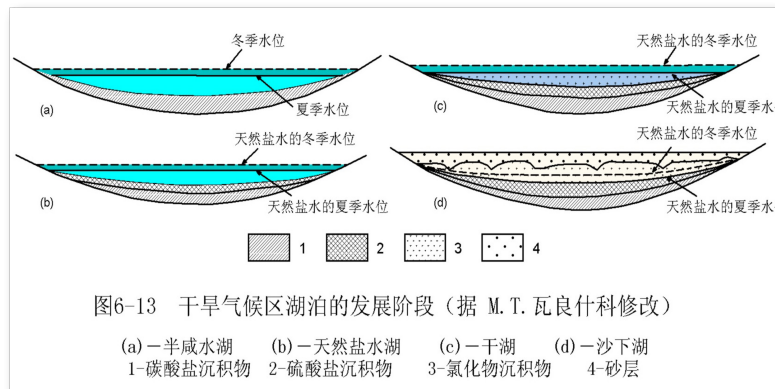


图 25: 干旱气候区湖泊的发展阶段

4.7.5 沼泽的沉积作用

1. 以生物沉积作用为主。
2. 沼泽是地表充分湿润或有浅层积水的地带，一般喜湿性植被发育。植物死亡后，堆积起来形成泥炭。
3. 泥炭是褐色或暗棕色、相对密度 0.7-1.05 的疏松有机物质，可作为燃料，亦可用于化工原料和农业肥料。

4.7.6 海洋的沉积作用 (略)

4.8 物理搬运、化学搬运、生物搬运与沉积的对比

特征	物理搬运	化学搬运	生物搬运
核心动力	机械能（重力、水流、风、冰川、波浪）	化学能（溶解、化学反应）	生物能（生命活动）
搬运介质	水、风、冰川、重力	主要是水（地表水、地下水、热液）	生物体本身
搬运形态	固体颗粒（碎屑状态），如砾石、沙、泥	离子、分子、胶体或络合物（溶解状态），如 Ca^{2+} , HCO_3^- , $\text{SiO}_2(\text{aq})$	1. 固体颗粒（直接搬运） 2. 溶解物质（吸收后形成硬体）
主要过程	侵蚀、传输、沉积（受粒度、密度、流速控制）	溶解、迁移、沉淀（受溶解度、pH、Eh、温度控制）	1. 直接搬运：移动颗粒 2. 生物沉积：形成硬体 3. 生物扰动：改造沉积物
沉积机理	介质动能减小，搬运能力下降	物理化学条件改变（蒸发、降温、pH/Eh 变化）导致过饱和	生物死亡后硬体堆积，或生物活动诱导化学沉淀
典型产物	碎屑岩：砾岩、砂岩、页岩/泥岩	化学岩/蒸发岩：石灰岩（部分）、岩盐、石膏	生物岩：生物礁灰岩、煤、硅藻土
直观比喻	“传送带”：将货物（碎屑）从一个地方运到另一个地方，货物本身不变。	“方糖溶于水”：糖（溶质）在水中消失，以离子形式移动，水干后糖再析出。	“工厂 + 搬运工”：既主动搬运原材料（颗粒），又加工溶解物质制造新产品（生物骨骼），还负责“装修”现场（生物扰动）。

表 4: 搬运与沉积类型对比表

4.9 成岩作用的概念

由松散的沉积物转变为沉积岩的过程称为成岩作用。由沉积物经成岩作用形成的岩石称为沉积岩。成岩作用的主要方式有三种：即压实作用、胶结作用和重结晶作用。

4.10 成岩作用的主要方式

1. 压实作用

- (a) 定义：沉积物在上覆水体和沉积物的负荷压力下，水分排出、孔隙度降低及体积缩小的过程。
- (b) 特点：导致沉积层的渗透率降低，颗粒间的连接力增大，抗侵蚀能力增强，但不能使沉积物转变成为岩石。

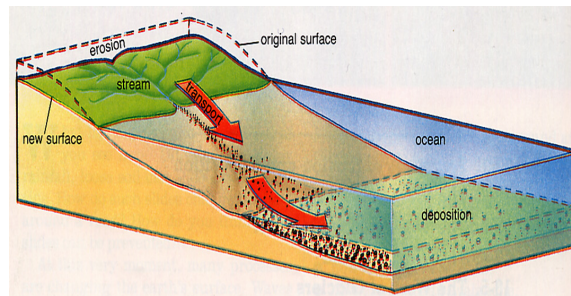


图 26: 压实作用

2. 胶结作用

- (a) 定义：从孔隙溶液中沉淀出的矿物质（即胶结物）将松散沉积物粘结成为沉积岩的过程。
- (b) 特点：化学或生物化学过程参与其中，胶结物可以充填岩石的部分空隙，也可以填满全部空隙；主要有钙质、硅质和铁质胶结；碎屑岩主要通过胶结作用成岩，碳酸盐岩易于发生强烈的胶结作用。

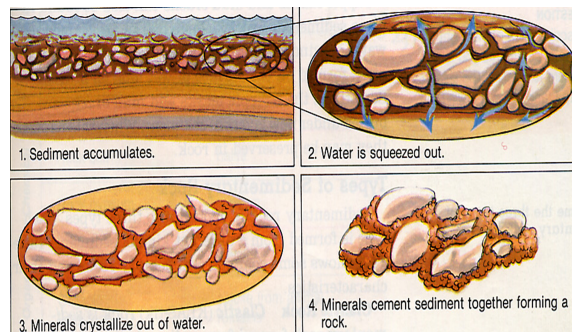


图 27: 胶结作用

3. 重结晶作用

- (a) 定义：在压力增大、温度升高的情况下，沉积物中矿物组分发生部分溶解和再结晶，使非晶质变为结晶质，细粒晶变为粗粒晶，从而使沉积物固结成岩的过程。
- (b) 特点：重结晶前后，矿物的晶形、大小和排列方式发生改变，但化学成分不变；重结晶作用与矿物成分、颗粒大小等因素有关。

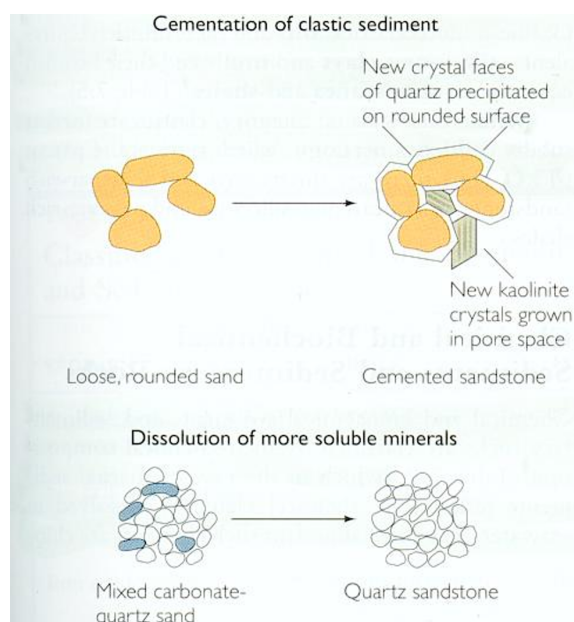


图 28: 重结晶作用

4.11 相关补充概念

- 沉积物分选性：指碎屑颗粒大小的均匀程度，也可以表达为围绕某一个粒度的颗粒集中趋势的大小离差程度。大小均匀者，分选性好，大小混杂者，分选性差。碎屑颗粒的分选程度受沉积环境的动力条件和自然地理条件控制，一般水动力能量高的沉积环境碎屑颗粒的分选性较好，风对风成沙丘的分选性最好，其次为海（或湖）滩沙，河流沙的分选性往往较差，而冰川沉积物的分选性最差。
- 层理构造：指沉积物沉积时在层内形成的成层构造。分为水平层理、平行层理、波状层理、交错层理、递变层理、韵律层理、块状层理等。

4.12 地貌演化理论相关学者

1. 美国学者戴维斯 (W.M.Davis,1850-1934): 于 1899 年创立地理 (地貌) 循环学说, 奠定了地貌学的基础, 认为一切不同的地貌形态视构造、营力 (作用)、和时间 (阶段) 这三个可变的因素而定。使用动态法或演进法 (自称地表的解释描述法), 从发生学的观点出发解释地貌, 从地理学与地质学分出了地貌学。
2. 德国著名地貌学家和地质学家瓦. 彭克 (W.Penck,1888-1923): 创立了坡面发育理论和山坡梯地学说, 代表性著作《地貌分析》。
3. 南非地貌学家莱斯特. 金 (L.King): 全球尺度研究地貌学。

4.13 侵蚀循环学说—戴维斯

1. 基本理论: 戴维斯于 1899 年创立地理循环学说 (又称侵蚀循环), 曾长期成为地貌学的理论基础。他认为地貌的发育要素有三个, 即构造、时间 (侵蚀阶段) 和营力; 地貌演化反映了这三者之间的函数关系。
2. 假定前提:
 - (a) 位于潮湿温带;
 - (b) 岩性均一;
 - (c) 起始地形是平原;
 - (d) 地壳仅是在开始时有一次急速上升, 气候进入长期稳定。
3. 地理循环中的发育阶段:
 - (a) 幼年期: 河流迅速深切地面, 形成峡谷, 并扩展其河谷系统, 但仍保持着不少原始平坦地貌, 造成山顶、和缓坡地面并存的地貌。
 - (b) 壮年期: 原始上升得高地面被全部蚀去, 峡谷因侧蚀作用加强, 使河谷逐渐扩展而变成缓坡宽谷; 主河 (干流) 的纵剖面开始达到平衡剖面, 地貌形态为丘陵宽谷。
 - (c) 老年期: 丘陵进一步削蚀降低, 河流的干流和大部分支流都达到平衡剖面, 下蚀作用已很微弱, 以侧蚀和堆积为主, 形成宽广的冲积平原 (老年期地面被夷平, 称为准平原)。

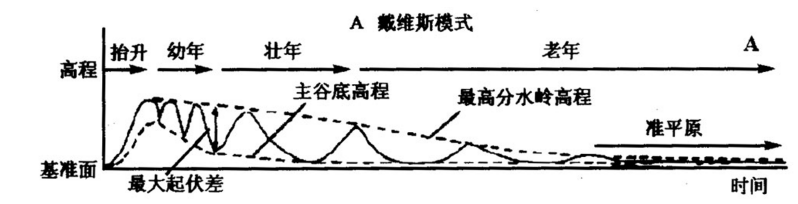


图 29: 戴维斯模式

4. 相关概念:

- (a) 侵蚀基准面 (erosion basis, basis level of erosion): 又称侵蚀基面, 是河流垂直下切侵蚀的界限, 是影响某一河段或全河发育的顶托基面。其高低决定河流纵剖面的状态, 其升降会引起长河段的冲淤和平面上的变化。在这个面上侵蚀停止或侵蚀与堆积达到平衡。
- (b) 夷平面: 现代定义为长期大陆剥蚀形成的跨流域的平坦地面, 其上有残山存在, 地面有风化壳或其它碎屑堆积, 它切过其前的一切地层和构造。